绝密★启用前

考生姓名	
考生编号	

2027 年考研数学终极预测卷

数学（三）卷二试题

（科目代码：303）

考生注意事项

1. 考生必须严格遵守各项考场规则.

（1）**考生在考试开考 15 分钟后不得入场.**

（2）交卷出场时间不得早于考试结束前 30 分钟.

（3）交卷结束后，不得再进考场续考，也不得在考场附近逗留或交谈.

2. 答题前，应按准考证上的有关内容填写答题卡上的“考生姓名”“报考单位”“考生编号”等信息.

3. 答案必须按要求填涂或写在指定的答题卡上.

（1）填涂部分应该按照答题卡上的要求用 2B 铅笔完成. 如要改动，必须用橡皮擦干净.

（2）书写部分必须用（蓝）黑色字迹钢笔、圆珠笔或签字笔在答题卡上作答. 字迹要清楚.

4. 考试结束后，将答题卡装入原试卷袋中，试卷交给监考人员.

题型	选择题	填空题	解答题
分值	50 分	30 分	70 分
自测分			

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

2027 年数学（三）终极预测卷二试题

一、选择题（本题共 10 小题，每小题 5 分，共 50 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请把所选项前的字母填在题后的括号内.）

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x^2-1|\sin(x+1)}{x^2}\cdot e^{-\frac{1}{|x|}}$ 的可去间断点个数是（　　）.

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

(2) 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\le 0,\\ \ln(1+x), & x>0,\end{cases}$ 在 $x=0$ 处一阶导函数连续但二阶导数不存在，则 a,b,c 满足（　　）.

（A）$a\neq-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（B）$a\neq\dfrac{1}{2},b=0,c=0$

（C）$a=-\dfrac{1}{2},b=1,c=0$　　（D）$a=-\dfrac{1}{2},b=0,c=1$

(3) 若微分方程 $y'=ax^{\alpha}+by^{\beta}\ (\alpha\beta\neq 0,ab\neq 0)$ 经变换 $y=z^m$ 可化为一阶齐次方程 $\dfrac{dz}{dx}=f\left(\dfrac{z}{x}\right)$，则常数 α,β 满足（　　）.

（A）$\dfrac{1}{\beta}-\dfrac{1}{\alpha}=1$　　（B）$\dfrac{1}{\alpha}-\dfrac{1}{\beta}=1$　　（C）$\dfrac{1}{\beta}+\dfrac{1}{\alpha}=1$　　（D）$\dfrac{1}{\beta}-\dfrac{1}{\alpha}=0$

(4) 设 $f(x,y)=g(x,y)|x-y|$，其中 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 的某邻域内连续，则“$g(0,0)=0$”是“$f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$ 存在”的（　　）.

（A）充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

(5) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+kx_2)^2+(x_1+x_3)^2-[x_1-2x_2+(k+2)x_3]^2$ 的负惯性指数为 0，则 $k=$（　　）.

（A）-1　　（B）1　　（C）-2　　（D）2

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

(6) 若三阶矩阵 A 满足 $r(A)=1$，且 $(2,0,-1)^T,(4,2,-1)^T$ 为非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解向量，则下列向量中必定为 $Ax=b$ 解向量的是（　　）.

（A）$\alpha_1=(2,2,0)^T$　　（B）$\alpha_2=(3,1,-1)^T$　　（C）$\alpha_3=(1,2,3)^T$　　（D）$\alpha_4=(2,1,-2)^T$

(7) 若矩阵 A,B 均为三阶实对称矩阵，且矩阵 A,B 可逆，则下列四个命题中成立的个数是（　　）.

① 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TAP=B$.　　② 存在可逆矩阵 P，使得 $A^2=P^TP$.

③ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^TA^2P=B^2$.　　④ 存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}ABP=BA$.

（A）1　　（B）2　　（C）3　　（D）4

(8) 随机事件 A,B,C 相互独立，满足 $P(A)=\frac{1}{2},P(A-B)=\frac{1}{3},P(C)=\frac{2}{5}$，则 $P\{(C-A)|(A\cup BC)\}=$（　　）.

（A）$\frac{1}{9}$　　（B）$\frac{2}{17}$　　（C）$\frac{4}{17}$　　（D）$\frac{2}{9}$

(9) 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,4)$，若满足等式 $P\{X<Y\}=P\{X+2Y>a\}$，则 $a=$（　　）.

（A）$2\sqrt{3}-1$　　（B）$-2\sqrt{3}+1$　　（C）$\sqrt{6}-1$　　（D）$-\sqrt{6}+1$

(10) 设 $X_1,X_2,\cdots X_{2n}\ (n\geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本，$X\sim N(\mu,\sigma^2)(\sigma>0)$，$\overline{X}=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{2n}X_i$ 为样本均值. 记统计量 $Y_1=\sum_{i=1}^{2n}(X_i-\overline{X})^2,Y_2=\sum_{i=1}^{n}(X_i-X_{n+i})^2,Y_3=\sum_{i=1}^{n}(X_i+X_{n+i}-2\overline{X})^2$，则这三个统计量的数学期望 $E(Y_1),E(Y_2),E(Y_3)$ 的大小关系为（　　）.

（A）$E(Y_1)>E(Y_2)>E(Y_3)$　　（B）$E(Y_2)>E(Y_3)>E(Y_1)$

（C）$E(Y_3)>E(Y_1)>E(Y_2)$　　（D）$E(Y_2)>E(Y_1)>E(Y_3)$

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
…
扫码领取

二、填空题（本题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.）

(11) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x^{\frac{1}{x}}+1}{2}\right)^{\frac{x}{\ln x}}=$_____.

(12) 设函数 $y=y(x)$ 可由方程 $xy+\int_0^{xy}e^{t^2}dt+1=x+e^y$ 确定，则 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$_____.

(13) 某产品的产量 Q 由资本投入量 x 和劳动投入量 y 决定，$Q=\sqrt{xy}$．若单位资本投入和单位劳动投入的价格分别为 $p_1,p_2\left(p_1,p_2>0\right)$．当产量 Q 为 q 时，投入成本最少为_____.

(14) 已知函数 $f(x),g(x)$ 均为二阶常系数微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的特解，且 $f(x)=(x+1)e^{-x}$，$g(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-g(x)}{x}=1$，则 $\int_0^{+\infty}xg(x)dx=$_____.

(15) 矩阵 A,B 均为三阶矩阵，其中矩阵 A 不可逆，矩阵 B 满足 $(A+E)B=O$，$r(B)=2$，则 $|A+2E|=$_____.

(16) 已知二维随机变量 (X,Y) 的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & 0<y<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则当 $0<x<1$ 时，条件概率 $P\{X+Y\le1\mid X=x\}=$_____.

三、解答题（本题共 6 小题，共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

(17)（本题满分 10 分）

设区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le1,x+y\ge0\}$，计算二重积分 $\iint\limits_D\dfrac{xy^2}{1+x^2+y^2}dxdy$.

(18)（本题满分 12 分）

设连续的奇函数 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，且在 $x=0$ 的去心邻域内满足等式

$$2f(x)+f(-x)=\frac{\sqrt{1+2f\left(e^x\right)}-\sqrt{1-f(1-\tan x)}}{x}-1.$$

试求 $y=f(x)$ 在 $x=-1$ 处的切线方程.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取

（19）（本题满分 12 分）

若函数 $y=x\cos\left(\dfrac{x}{n}\right)$（$n$ 为正整数）在区间 $[0,n\pi]$ 上与 x 轴所围成的面积记作 A_n，计算级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{A_n}{2^n}$.

（20）（本题满分 12 分）

若数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=1+\ln\left(\dfrac{x_n^2}{1+\ln x_n}\right)$，其中 $n=1,2,\ldots$，且 $x_1=a>1$.

（1）证明：对于任意的正整数 n，都有 $x_n>1$.

（2）证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，并计算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

（21）（本题满分 12 分）

若矩阵 $A=\begin{pmatrix}5 & -a & 0\\ 1 & a+2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$ 不可相似对角化，其中 a 为参数.

（1）计算 a 的取值；

（2）判断是否存在可逆矩阵 P，使得 $P^{-1}AP=B$，其中 $B=\begin{pmatrix}2a+2 & 2 & 0\\ 0 & 2a+2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$. 若不存在，说明理由；若存在，试找出一个满足的可逆矩阵 P.

（22）（本题满分 12 分）

设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 在区间 $[-2,2]$ 上服从均匀分布，Y 的概率密度为 $f(y)=\dfrac{\lambda}{2}e^{-\lambda|y|}$，$-\infty<y<+\infty$，其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知. 令 $Z=\begin{cases}2Y, & X\geq 1,\\ -2Y, & X<1.\end{cases}$

（1）求随机变量 Z 的概率密度；

（2）若 $Z_1,Z_2,\cdots,Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本，求参数 λ 的矩估计量和最大似然估计量.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
扫码领取